

Üye 3: Gereksinim Mühendisi (Analiz ve Model Sorumlusu) Raporu

Proje Adı: Migros Sistem Destekli Dinamik SKT Yönetim Sistemi (M-SKT)

Görev Alanı: Gereksinimlerin Çözümlemesi, Çevik Kullanıcı Hikayelerinin Tanımlanması, Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi ve UML Modellerinin Hazırlanması

1. DETAYLI GEREKSİNİM KATALOĞU (REQUIREMENTS CATALOG)

M-SKT sisteminin işlevsel sınırlarını belirlemek üzere hazırlanan gereksinimler, hem **MoSCoW** hem de **KANO** modeli ile önceliklendirilmiştir.

1.1. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements - FR)

ID	Modül / Alan	Gereksinim Açıklaması	MoSCoW	KANO
FR-01	Barkod Çözümleme	Sistem, et ve tavuk reyonlarında paketlere basılan özel barkodlardan (örn: GS1-128 veya DataMatrix) ürün kimliğini, net gramajını ve Son Kullanma Tarihini (SKT) ayrıştırarak okuyabilmelidir.	Must	Temel (Must-be)
FR-02	Kasa Satış Blokajı	Kasada okutulan ürünün SKT'si o anki sistem tarihinden küçük veya eşitse, sistem satışı bloke etmeli, kasiyer ekranında kırmızı alarm göstermeli ve satışı engellemelidir.	Must	Temel (Must-be)
FR-03	Dinamik İndirim	Taranan ürünün SKT'sine 1 veya 2 gün kalmışsa, sistem kasa ekranında uyarı vermeli ve ürün fiyatına otomatik olarak %20 indirim yansıtmalıdır.	Must	Performans (Linear)
FR-04	Fiş Bilgilendirmesi	Satış tamamlandığında, yazıcıdan basılan fişin altındaki özel bilgi alanında "Satın aldığınız X ürününün SKT'sine Y gün kalmıştır." uyarısı yazdırılmalıdır.	Should	Çekici (Delighter)
FR-05	SMS Bildirim Tetikleyici	Müşteri Money kartı kullandığında, satın alınan yakın tarihli ürünlerin SKT uyarısı (örn: "2 gün kaldı, tüketmeniz önerilir") otomatik olarak SMS sunucusuna iletilmelidir.	Should	Çekici (Delighter)
FR-06	Sanal Market Seçimi	Sanal Market web/mobil uygulamasında sepet adımı, kritik ürünler için müşteriye "En Az 5 Gün SKT Garantili" veya "%20 İndirimli 1-2 Gün SKT Fırsatı" seçenekleri sunulmalıdır.	Must	Performans (Linear)
FR-07	Kapsam Genişletme	Sistem mimarisi, pilot aşamadan (et ve tavuk) sonra süt, yoğurt, peynir, kaşar ve yumurta gibi diğer kritik reyonları da kapsayacak şekilde modüler olmalıdır.	Could	Çekici (Delighter)
FR-08	Manuel Bloke Kaldırma	Hatalı barkod okumalarında yetkili mağaza müdürünün şifre ve kimlik doğrulaması ile blokajı manuel olarak kaldırabilmesi sağlanmalıdır.	Must	Temel (Must-be)

1.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements - NFR)

ID	Kategori	Gereksinim Açıklaması	MoSCoW	KANO
NFR-01	Performans / Hız	Kasa geçişlerinde gecikme yaşanmaması için barkod tarama anından SKT doğrulama ve blokaj/indirim kararının ekrana yansıma süresi 150 ms altında olmalıdır.	Must	Temel (Must-be)
NFR-02	Güvenilirlik	Sistem, mağaza internet bağlantısının kesilmesi durumunda lokal veri tabanındaki son güncel verileri kullanarak çevrimdışı (offline) modda kesintisiz çalışabilmelidir.	Must	Temel (Must-be)
NFR-03	Güvenlik / Yetki	İndirim oranları, parametreler ve müdür şifreleri veritabanında şifrelenmiş (SHA-256) olarak saklanmalı, yetkisiz personel erişimi engellenmelidir.	Must	Temel (Must-be)
NFR-04	Ölçeklenebilirlik	Sistem, eş zamanlı olarak 3.720+ fiziksel mağazadan ve Sanal Market'ten gelebilecek saniyede maksimum 5.000 sorguyu (TPS) kaldırabilmelidir.	Should	Performans (Linear)
NFR-05	Kullanılabilirlik	Kasiyer ekranındaki blokaj uyarısı, kasiyerin görmesini kolaylaştıracak şekilde ekran alanının en az %50'sini kaplayan kırmızı bir modal pencere şeklinde olmalıdır.	Should	Performans (Linear)



2. KULLANICI HİKAYELERİ & INVEST ANALİZİ (USER STORIES)

2.1. Ana Personalar ve Kullanıcı Hikayeleri

- **US-01: Kasa Blokajı (Kasiyer Personası)**
 - *Kullanıcı Hikayesi:* **Bir Kasiyer olarak**, kasada tarihi geçmiş bir et/tavuk ürününü okuttuğumda sistemin satışı otomatik bloke etmesini ve uyarı vermesini istiyorum. **Böylece** müşteriye yanlışlıkla bozuk ürün satıp mağaza itibarını zedelememiş ve yasal risk oluşturmamış olurum.
- **US-02: Dinamik İndirimli Sipariş (Sanal Market Müşteri Personası)**
 - *Kullanıcı Hikayesi:* **Bir Sanal Market Müşterisi olarak**, online alışveriş sepetimde et veya süt ürünü seçerken indirimli yakın tarihli ürün seçebilmek istiyorum. **Böylece** bütçeme tasarruf sağlar ve gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunurum.
- **US-03: Otomatik SMS Bildirimi (Fiziksel Mağaza Müşteri Personası)**
 - *Kullanıcı Hikayesi:* **Bir Money Üyesi Müşteri olarak**, fiziksel reyonlardan satın aldığım yakın tarihli et ürününün SKT'sine 2 gün kala SMS ile uyarılmak istiyorum. **Böylece** aldığım ürünü bozmadan zamanında tüketebilirim.
- **US-04: Manuel Blokaj Kaldırma (Mağaza Müdürü Personası)**
 - *Kullanıcı Hikayesi:* **Bir Mağaza Müdürü olarak**, sistemin hatalı SKT okuması yaptığı durumlarda kendi şifremle onay verip blokajı kaldırabilmek istiyorum. **Böylece** kasada oluşabilecek müşteri memnuniyetsizliklerini hızlıca çözebilirim.

2.2. INVEST Kalite Test Matrisi

Her kullanıcı hikayesi, çevik süreç standartlarına uygunluğu açısından **INVEST** kriterlerine göre analiz edilmiştir:

Story	I (Independent)	N (Negotiable)	V (Valuable)	E (Estimable)	S (Small)	T (Testable)	Sonuç / Değerlendirme
US-01	Evet	Evet	Yüksek	Evet (3 Gün)	Evet	Evet	INVEST Uyumlu: Diğer modüllerden bağımsız test edilebilir.
US-02	Evet	Evet	Yüksek	Evet (5 Gün)	Evet	Evet	INVEST Uyumlu: Arayüze eklenecek basit bir seçim radyo butonuyla çözülür.
US-03	Evet	Evet	Orta	Evet (2 Gün)	Evet	Evet	INVEST Uyumlu: SMS API entegrasyonu ile bağımsız devreye alınabilir.
US-04	Evet	Evet	Orta	Evet (2 Gün)	Evet	Evet	INVEST Uyumlu: POS yetkilendirme ekranında küçük bir modal ile çözülür.



3. GHERKIN KABUL KRİTERLERİ (GHERKIN ACCEPTANCE CRITERIA)

Yazılım geliştiriciler ve QA (Test) ekipleri için Given-When-Then formatında hazırlanmış doğrulanabilir senaryolar:

Senaryo 1: Kasada SKT Geçmiş Ürün Engelleme

- **Given (Giriş):** Sistem tarihi "12.06.2026" ve sistem veritabanı aktiftir.
- **And (Ve):** Kasada okutulan "Şenpiliç Baget 1kg" ürününün barkodundaki SKT "10.06.2026" (tarihi geçmiş) olarak kodlanmıştır.
- **When (Eyleme Geçildiğinde):** Kasiyer ürünü barkod okuyucuya okuttuğunda
- **Then (Sonuç Olarak):** Sistem kasada sesli hata uyarısı vermelidir.
- **And (Ve):** Kasa ekranında kırmızı renkli "Satış Engellendi: Ürün SKT'si Geçmiştir!" mesajı gösterilmelidir.
- **And (Ve):** Ürünün barkodu iptal edilmeli, fiyatı fiş genel toplamına eklenmemelidir.

Senaryo 2: Kasada SKT Yakın Ürüne Otomatik İndirim Uygulanması

- **Given (Giriş):** Sistem tarihi "08.06.2026" ve veritabanı aktiftir.
- **And (Ve):** Kasada okutulan "Dana Kıyma 500g" ürününün barkodundaki SKT "10.06.2026" (2 gün kalmış) olarak kodlanmıştır.

- **When (Eyleme Geçildiğinde):** Kasiyer ürünü barkod okuyucuya okuttuğunda
- **Then (Sonuç Olarak):** Sistem ürünü "Kritik Yakın Tarihli Ürün" olarak sınıflandırmalıdır.
- **And (Ve):** Ürünün normal fiyatı olan 200 TL üzerinden otomatik olarak %20 indirim uygulanmalıdır.
- **And (Ve):** Kasa ekranında ve fiş üzerinde "Yakın Tarih İndirimi (-40.00 TL)" satırı yazdırılmalıdır.

Senaryo 3: Sanal Market Yakın Tarih Tercihi ve İndirim Tanımlaması

- **Given (Giriş):** Müşteri Sanal Market uygulamasında sepetine 100 TL değerinde "Migros Peynir" eklemiştir.
- **When (Eyleme Geçildiğinde):** Sepet ekranında "1-2 Gün SKT Fırsatı (%20 İndirimli)" seçeneğini işaretlediğinde
- **Then (Sonuç Olarak):** Sistem ürün fiyatını 100 TL'den 80 TL'ye düşürmelidir.
- **And (Ve):** Sipariş toplama ekranına (picker reyon ekranı) "Bu ürün reyonun ön sırasındaki yakın tarihli stoktan seçilmelidir" uyarısı gönderilmelidir.



4. UML USE CASE (KULLANIM DURUMU) MODELLEMESİ

Aşağıdaki UML Kullanım Durumu diyagramı; Kasiyer, Müşteri ve Sistem aktörlerinin yazılım sınırları içerisindeki işlevsel rollerini modeller.

```
useCaseDiagram
    left to right direction
    actor Kasiyer as "Kasiyer"
    actor Musteri as "Müşteri"
    actor Mudur as "Mağaza Müdürü"
    actor Sistem as "M-SKT Sistemi"

    rectangle "M-SKT Satış & Takip Sistemi" {
        usecase UC1 as "Barkod Okutma"
        usecase UC2 as "SKT Doğrulaması Yapma"
        usecase UC3 as "Satış Engelleme / Bloke"
        usecase UC4 as "Otomatik İndirim Hesaplama"
        usecase UC5 as "Sanal Market SKT Tercihi"
        usecase UC6 as "SMS / Fiş Bildirimi Gönderme"
        usecase UC7 as "Manuel Bloke Kaldırma"
    }

    Kasiyer --> UC1
    UC1 ..> UC2 : <>
    UC2 --> Sistem
    Sistem --> UC3 : SKT Geçmişse
    Sistem --> UC4 : SKT Yakınsa
    Musteri --> UC5
    UC5 ..> UC4 : <>
    UC4 ..> UC6 : <>
    Mudur --> UC7
    UC7 ..> UC3 : <>
```

UML Aktör ve İlişki Açıklamaları:

- **Kasiyer:** Fiziksel ürünü taratarak **UC1 (Barkod Okutma)** işlemini tetikler. Bu işlem zorunlu olarak **UC2 (SKT Doğrulaması Yapma)** adımını içerir.

- **M-SKT Sistemi:** Doğrulama sonucuna göre satışı kilitleyen **UC3** veya indirimi hesaplayan **UC4** kullanım durumlarını yönetir.
- **Müşteri:** Sanal markette **UC5 (Sanal Market SKT Tercihi)** işlemini yapar, bu da fiyat hesaplama modülünü (**UC4**) tetikler.
- **Mağaza Müdürü:** Hatalı okumaları engellemek için **UC7 (Manuel Bloke Kaldırma)** yetkisini kullanır, bu yetki bloke durumunu (**UC3**) genişletir (<<extend>>).